

MSDS 번호 : AA00948-0000000645

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명               | tert-부틸아민 (tert-Butylamine)                                                                                    |
| 제품의 권고용도와 사용상의 제한 | 실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지                                                                                     |
| 공급자 정보            | 대정화금㈜<br>주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186<br>긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30)<br>e-mail: daejung@daejung.kr |

## 2. 유해성·위험성

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유해성·위험성 분류 | 피부 부식성/피부 자극성: 구분 1<br>심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1<br>인화성 액체: 구분 2<br>급성 독성(경구): 구분 4<br>급성 독성(흡입): 구분 3<br>특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 2<br>만성 수생환경 유해성: 구분 3 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기  
H302 삼키면 유해함  
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴  
H318 눈에 심한 손상을 일으킴  
H331 흡입하면 유독함  
H371 신체 중 기도에 손상을 일으킬 수 있음  
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

<예방>  
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오-금연.  
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.  
P241 방폭형 전기·환기·조명 설비를 사용하십시오.  
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.  
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.  
P260 흠·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.  
P261 흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.  
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.  
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P273 환경으로 배출하지 마시오.  
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.  
P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하십시오.  
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.  
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P321 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻어내는 등 응급처치를 하시오.  
P330 입을 씻어내시오.  
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.  
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 알코올포말, 건조화학적약제, 이산화탄소를 사용하십시오.

<저장>

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.  
P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.  
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

<폐기>

P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에  
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 물질명 | tert-부틸아민<br>tert-Butylamine |
|-----|------------------------------|

|         |            |
|---------|------------|
| 이명(관용명) | Butylamine |
| CAS 번호  | 75-64-9    |
| 함유량     | 99.5~100%  |

#### 4. 응급조치요령

|             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 눈에 들어갔을 때   | 긴급 의료조치를 받으시오<br>눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오                                                                                                                                          |
| 피부에 접촉했을 때  | 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오<br>피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오<br>피부를 물로 씻거나 샤워하십시오<br>노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오<br>다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오 |
| 흡입했을 때      | 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오                                                                                                                                                                                            |
| 먹었을 때       | 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오<br>삼켰다면 입을 씻어내시오<br>토하게 하려 하지 마시오<br>노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오                                                                                  |
| 기타 의사의 주의사항 | 접촉/흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음<br>의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오                                                                                                                                                   |

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적절한(부적절한) 소화제         | 알코올성 포말, 건조화학약제, 이산화탄소를 사용하여 소화하십시오                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 화학물질로부터 생기는<br>특정 유해성 | 고인화성 액체 및 증기<br>격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음<br>증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음<br>타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음<br>인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음<br>가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>누출물은 화재/폭발 위험이 있음<br>실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음<br>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>인화성/연소성 물질<br>증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 |

접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음  
증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음  
흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음

화재진압시 착용할  
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오  
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오  
대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고  
저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음  
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하십시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오  
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오  
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시  
물러나십시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오  
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고  
불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

---

## 6. 누출사고시 대처방법

---

인체를 보호하기 위해 필요한  
조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하십시오  
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오  
누출물을 만지거나 걸어도나지 마십시오  
모든 점화원을 제거하십시오  
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추십시오  
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음  
화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오  
흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마십시오

환경을 보호하기 위해 필요한  
조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오  
환경으로 배출하지 마십시오

정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오  
건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 옆지른 것을 흡수하고,  
화학폐기물 용기에 넣으십시오  
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오  
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드십시오  
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오

---

## 7. 취급 및 저장방법

---

## 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 용마 또는 열에  
폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든  
MSDS/라벨 예방조치를 따르시오

취급/저장에 주의하여 사용하십시오

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중,  
공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하십시오

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오

정전기 방지 조치를 취하십시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

## 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려  
놓거나 적절히 배치하십시오  
음식과 음료수로부터 멀리하십시오  
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오  
열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연  
용기를 단단히 밀폐하십시오  
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오  
잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오

## 8. 노출방지 및 개인정보보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 국내규정       | 자료없음                                                     |
| ACGIH 규정   | 자료없음                                                     |
| 생물학적 노출기준  | 자료없음                                                     |
| 적절한 공학적 관리 | 저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오                         |
| 개인보호구      |                                                          |
| 호흡기 보호     | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오  |
| 눈 보호       | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오 |

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 손 보호  | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오  |
| 신체 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오 |

## 9. 물리화학적 특성

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 외관                 |                            |
| 성상                 | 액체                         |
| 색상                 | 무색                         |
| 냄새                 | 강한 아민향                     |
| 냄새역치               | 자료없음                       |
| pH                 | 12.1 (at 100g/L, 20 °C)    |
| 녹는점/어는점            | -68 ~ -67.5 °C             |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 45.2 °C                    |
| 인화점                | -38 °C                     |
| 증발속도               | 자료없음                       |
| 인화성(고체, 기체)        | 자료없음                       |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / 1.7 %                  |
| 증기압                | 300 hPa (at 20 °C)         |
| 용해도                | 1000 g/L (at 25 °C); 혼합됨   |
| 증기밀도               | 자료없음                       |
| 비중                 | 0.6919 - 0.6951 (at 20 °C) |
| n-옥탄올/물분배계수        | 0.4                        |
| 자연발화온도             | 380 °C                     |
| 분해온도               | 자료없음                       |
| 점도                 | 0.477 mPa.s (at 20 °C)     |
| 분자량                | 73.14                      |

## 10. 안정성 및 반응성

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 화학적 안정성 및<br>유해 반응의 가능성 | 고인화성 물질<br>산과 접촉시 발열반응을 일으킬 수 있음 |
|-------------------------|----------------------------------|

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
|               | 폭발성 증기/공기 혼합물을 형성할 수 있음 |
| 피해야 할 조건      | 직사광선, 열, 고온, 습기         |
| 피해야 할 물질      | 산화제, 산                  |
| 분해시 생성되는 유해물질 | 탄소 산화물, 질소 산화물          |

## 11. 독성에 관한 정보

|                      |                                                                                         |                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 이 물질은 흡입 및 피부접촉을 통해 작업자의 체내에 흡수될 수 있음 (NLM:HSDB)                                        |                                  |
| 건강 유해성 정보            |                                                                                         |                                  |
| 급성독성                 | 경구                                                                                      | LD50 약 464 mg/kg Rat (ECHA)      |
|                      | 경피                                                                                      | 자료없음                             |
|                      | 흡입                                                                                      | 증기: LC50 3.8 mg/L/4hr Rat (ECHA) |
| 피부부식성 또는 자극성         | 토끼를 대상으로 시험한 결과 비가역적 손상을 일으킴 (ECHA)                                                     |                                  |
| 심한 눈 손상성 또는 자극성      | 눈에 화상을 일으킴 (KOSHA);<br>눈에 심한 손상을 일으킴 (ECHA)                                             |                                  |
| 호흡기과민성               | 자료없음                                                                                    |                                  |
| 피부과민성                | 자료없음                                                                                    |                                  |
| 발암성                  | 산업안전보건법                                                                                 | 자료없음                             |
|                      | 고용노동부고시                                                                                 | 자료없음                             |
|                      | IARC                                                                                    | 자료없음                             |
|                      | OSHA                                                                                    | 자료없음                             |
|                      | ACGIH                                                                                   | 자료없음                             |
|                      | NTP                                                                                     | 자료없음                             |
|                      | EU CLP                                                                                  | 자료없음                             |
| 생식세포변이원성             | Ames test(S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100)결과 대사활성 유무와 상관없이 음성임 (ECHA) |                                  |
| 생식독성                 | 자료없음                                                                                    |                                  |
| 특정 표적장기 독성(1 회 노출)   | 흡입시 기도 화상을 일으킬 수 있음 (KOSHA)                                                             |                                  |
| 특정 표적장기 독성(반복 노출)    | 자료없음                                                                                    |                                  |
| 흡인유해성                | 자료없음                                                                                    |                                  |

---

## 12. 환경에 미치는 영향

---

|           |      |                                                                   |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 생태독성      | 어류   | LC50 28 mg/L/96hr <i>Oncorhynchus mykiss</i> (ECOTOX)             |
|           | 갑각류  | EC50 136 mg/L/24hr <i>Daphnia magna</i> (ECOTOX)                  |
|           | 조류   | EC50 16 mg/L/96hr <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (ECOTOX) |
| 잔류성 및 분해성 | 잔류성  | log Pow 0.4 (ECHA)                                                |
|           | 분해성  | 자료없음                                                              |
| 생물농축성     | 농축성  | BCF 3 (추정치) (NLM:HSDB)                                            |
|           | 생분해성 | 쉽게 생분해되지 않음 (ECHA)                                                |
| 토양이동성     | Koc  | 40 (NLM:HSDB)                                                     |
| 오존층 유해성   |      | 해당없음                                                              |
| 기타 유해 영향  |      | 자료없음                                                              |

---

## 13. 폐기시 주의사항

---

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

---

## 14. 운송에 필요한 정보

---

|                                             |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유엔번호 (UN NO.)                               | 2733                                                                                                                                                      |
| 적정선적명                                       | (폴리) 아민류, 인화성, 부식성, 달리 명시된 품명이 없는 것<br>AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. (tert-Butylamine) |
| 운송에서의 위험성 등급                                | 3(8)                                                                                                                                                      |
| 용기등급                                        | III                                                                                                                                                       |
| 해양오염물질                                      | 해당됨                                                                                                                                                       |
| 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                                                                                                                                                           |
| 화재시 비상조치                                    | F-E                                                                                                                                                       |
| 유출시 비상조치                                    | S-C                                                                                                                                                       |

---

## 15. 법적 규제현황

---

산업안전보건법에 의한 규제



|                    |                                                 |                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 허가대상물질             | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 금지물질               | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 관리대상유해물질           | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 특별관리물질             | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 작업환경측정대상물질         | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 특수건강진단대상물질         | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 노출기준설정물질           | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 허용기준설정물질           | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 공정안전보고서 제출 대상물질    | 해당됨                                             |                                                                                                              |
| 화학물질관리법에 의한 규제     |                                                 |                                                                                                              |
| 유독물질               | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 제한물질               | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 금지물질               | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 사고대비물질             | 해당없음                                            |                                                                                                              |
| 위험물안전관리법에 의한 규제    | 제 4 류 인화성액체의 제 1 석유류 수용성액체 400L                 |                                                                                                              |
| 폐기물관리법에 의한 규제      | 본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함. |                                                                                                              |
| 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                                                 |                                                                                                              |
| 국내규제               | 잔류성유기오염물질관리법                                    | 해당없음                                                                                                         |
| 미국관리정보             | OSHA                                            | 해당없음                                                                                                         |
|                    | CERCLA                                          | 453.599 kg 1000 lb                                                                                           |
|                    | EPCRA 302                                       | 해당없음                                                                                                         |
|                    | EPCRA 304                                       | 해당없음                                                                                                         |
|                    | EPCRA 313                                       | 해당없음                                                                                                         |
|                    | 로테르담협약물질                                        | 해당없음                                                                                                         |
|                    | 스톡홀름협약물질                                        | 해당없음                                                                                                         |
|                    | 몬트리올의정서물질                                       | 해당없음                                                                                                         |
| EU 분류정보            | 확정분류결과                                          | Flam. Liquid 2; Acute Tox. 4(Oral); Acute Tox. 3(Inhalation); Skin Corr. 1A; Eye Damage 1; Aquatic Chronic 3 |

## 16. 그 밖의 참고사항

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자료의 출처         | <p>산업재해예방 안전보건공단(KOSHA)</p> <p>한국소방산업기술원(KFI)</p> <p>국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)</p> <p>ECHA(European Chemicals Agency)</p> <p>TOXNET(United States National Library of Medicine)</p>                                                                                                                              |
| 최초 작성일자        | 2016 년 1 월 26 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 개정횟수 및 최종 개정일자 | <p>개정횟수:2</p> <p>최종 개정일자: 2023 년 2 월 6 일</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기타             | <p>이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다.</p> <p>자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다.</p> <p>당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.</p> |